

DEVOIR SURVEILLÉ

Calcul numérique

Durée : 1h30**Calculatrice autorisée****Total : 28 points****Consigne :** Justifier tous les calculs.**Exercice 1 – Problème contextualisé (type brevet)**

Un parc de loisirs propose des entrées à la journée.

- Le prix d’une entrée adulte est de 24€.
- Le prix d’une entrée enfant est de 16€.
- Une famille achète 5 billets pour un total de 104€.

1. Montrer que le nombre d’adultes et d’enfants vérifie le système : (2 pts)

$$\begin{cases} a + e = 5 \\ 24a + 16e = 104 \end{cases}$$

2. Résoudre ce système et déterminer le nombre d’adultes et d’enfants. (3 pts)

3. Le parc propose ensuite une réduction de 20% sur le total.

(a) Calculer le montant de la réduction. (0.5 pt)

(b) Calculer le prix final payé. (1 pt)

4. Une autre famille paie 96€ après réduction.

(a) Retrouver le prix avant réduction. (1 pt)

(b) Combien de billets ont-ils achetés s’ils n’ont pris que des billets enfants ? (0.5 pt)

Exercice 2 – Calculs sur les fractions

Dans cet exercice, on cherche à comprendre les **règles de calcul sur les fractions**.

Partie A – Calculs

1. Calculer :

$$A = \frac{3}{4} + \frac{5}{6}$$

(0.5 pt)

2. Calculer :

$$B = \frac{7}{5} - \frac{2}{3}$$

(0.5 pt)

3. Calculer :

$$C = \frac{3}{4} \times \frac{8}{9}$$

(0.5 pt)

4. Calculer :

$$D = \frac{5}{6} \div \frac{2}{3}$$

(0.5 pt)

Partie B – Erreurs classiques

On considère les affirmations suivantes :

1. $\frac{2}{3} + \frac{1}{3} = \frac{3}{6}$ (1 pt)

2. $\frac{3}{4} + \frac{1}{2} = \frac{4}{6}$ (1 pt)

3. $\frac{2}{5} \times \frac{3}{7} = \frac{6}{35}$ (1 pt)

4. $\frac{4}{9} \div \frac{2}{3} = \frac{4}{9} \times \frac{3}{2}$ (1 pt)

— Dire si chaque affirmation est vraie ou fausse.

— Justifier en expliquant **la règle correcte**.

Partie C – Calcul complexe

Calculer :

$$E = \frac{\frac{3}{4} + \frac{1}{2}}{\frac{5}{6} - \frac{1}{3}}$$

(2 pts)

Exercice 3 – Problème choisi (raisonnement)

On considère un nombre x .

On définit l'expression :

$$F(x) = \frac{2x + 3}{x - 1}$$

1. Calculer $F(2)$ et $F(3)$. (1 pt)

2. Peut-on calculer $F(1)$? Justifier. (1 pt)

3. On suppose que :

$$F(x) = 2 + \frac{5}{x - 1}$$

(a) Vérifier cette égalité. (2 pts)

(b) En déduire une méthode rapide pour calculer $F(101)$. (0.5 pt)

4. Trouver une valeur de x telle que :

$$F(x) = 2$$

(0.5 pt)

Exercice 4 – Redémonstration des règles (4 points)

Objectif : reconstruire les règles de calcul sur les fractions.

Barème :

— Rigueur des démonstrations : 3 pts

— Qualité des explications : 1 pt

Soient $\frac{a}{b}$ et $\frac{c}{d}$ deux fractions avec $b \neq 0$ et $d \neq 0$.

Partie A – Addition de fractions

On cherche à démontrer que :

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad + bc}{bd}$$

1. Pourquoi ne peut-on pas additionner directement les dénominateurs ? (0.5 pt)
2. Quel est le dénominateur commun le plus simple entre b et d ? (0.5 pt)
3. Compléter :

$$\frac{a}{b} = \frac{a \times \dots}{b \times \dots} \quad \text{et} \quad \frac{c}{d} = \frac{c \times \dots}{d \times \dots}$$

4. Écrire $\frac{a}{b}$ avec le dénominateur bd . (0.5 pt)
5. Écrire $\frac{c}{d}$ avec le dénominateur bd . (0.5 pt)
6. Additionner les deux fractions obtenues. (0.5 pt)
7. Simplifier l'expression et conclure. (0.5 pt)

Partie B – Multiplication de fractions

On cherche à montrer que :

$$\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}$$

1. Écrire $\frac{a}{b}$ comme $a \times \frac{1}{b}$. (0.5 pt)
2. Écrire $\frac{c}{d}$ comme $c \times \frac{1}{d}$. (0.5 pt)
3. Regrouper tous les facteurs. (0.5 pt)
4. Simplifier pour obtenir le résultat. (0.5 pt)

Partie C – Division de fractions

On cherche à montrer que :

$$\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c}$$

1. Que signifie “diviser par un nombre” en mathématiques ? (0.5 pt)
2. Quel est l'inverse de $\frac{c}{d}$? (0.5 pt)
3. Réécrire la division comme une multiplication. (0.5 pt)
4. Conclure. (0.5 pt)

Partie D – Compréhension

1. Expliquer avec tes mots pourquoi on ne peut pas faire :

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{a + c}{b + d}$$

- (0.5 pt)
2. Donner un contre-exemple numérique simple. (0.5 pt)

Fin du sujet